

Gas natural y biometano para uso en transporte y biometano para inyección en la red de gas natural

Parte 2: Especificaciones del combustible para automoción

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico
CTN 60 *Combustibles gaseosos e instalaciones y
aparatos de gas*, cuya secretaría desempeña SEDIGAS.



UNE-EN 16723-2

Gas natural y biometano para uso en transporte y biometano para inyección en la red de gas natural

Parte 2: Especificaciones del combustible para automoción

Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network. Part 2: Automotive fuels specification.

Gaz naturel et biométhane pour utilisation dans le transport et biométhane pour injection dans les réseaux de gaz naturel. Partie 2: Spécifications du carburant pour véhicules automobiles.

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 16723-2:2017.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org
Depósito legal: M 20253:2018

© UNE 2018

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

ICS 27.190; 75.160.30

Versión en español

**Gas natural y biometano para uso en transporte y
biometano para inyección en la red de gas natural
Parte 2: Especificaciones del combustible para automoción**

Natural gas and biomethane for use in
transport and biomethane for injection
in the natural gas network. Part 2:
Automotive fuels specification.

Gaz naturel et biométhane pour
utilisation dans le transport et
biométhane pour injection dans les
réseaux de gaz naturel. Partie 2:
Spécifications du carburant pour
véhicules automobiles.

Erdgas und Biomethan zur Verwendung
im Transportwesen und Biomethan zur
Einspeisung ins Erdgasnetz. Teil 2:
Festlegungen für Kraftstoffe für
Kraftfahrzeuge.

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN el 2017-04-10.

Los miembros de CEN están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional. Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales pueden obtenerse en el Centro de Gestión de CEN/CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN en su idioma nacional, y notificada al Centro de Gestión de CEN/CENELEC, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.



COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

CENTRO DE GESTIÓN: Rue de la Science, 23, B-1040 Brussels, Belgium

© 2017 CEN. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CEN.

Índice

Prólogo europeo	5
0 Introducción.....	6
1 Objeto y campo de aplicación.....	7
2 Normas para consulta	8
3 Términos y definiciones.....	8
4 Parámetros y métodos de ensayo.....	10
4.1 Generalidades.....	10
4.2 Condiciones de referencia normalizadas	10
4.3 Requisitos, valores límite y métodos de ensayo para el gas natural y el biometano como combustibles de automoción	11
4.4 Requisitos de las características que dependen del clima y métodos de ensayo para el gas natural y el biometano como combustible de automoción.....	12
5 Toma de muestras.....	12
6 Marcado, etiquetado y embalaje.....	12
Anexo A (Informativo) Parámetros	13
A.1 Silicio total	13
A.2 Hidrógeno.....	13
A.3 Aceite del compresor, impurezas de polvo y materias biogénicas.....	14
A.4 Punto de rocío del agua.....	15
A.5 Temperatura de rocío del hidrocarburo	15
A.6 Sulfuro de hidrógeno más sulfuro de carbono	16
Anexo B (Informativo) Odorización y azufre.....	17
B.1 Enfoque del Comité Técnico CEN/TC 408	17
B.2 Generalidades.....	17
B.3 Azufre total del odorizante	18
Anexo C (Informativo) Propiedades de los gases en los límites de los rangos de índice de Wobbe en grupos de gas para los gases de la segunda familia	19
C.1 Introducción.....	19
C.2 Base de los cálculos de los rangos indicativos.....	21
C.3 Propiedades calculadas.....	22
C.4 Conclusiones	23
Anexo D (Informativo) Tipos de combustibles específicos voluntarios	26
Bibliografía	28

Prólogo europeo

Esta Norma EN 16723-2:2017 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 408 *Biometano para el uso en transporte e inyección en la red de gas natural*, cuya Secretaría desempeña AFNOR.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de diciembre de 2017, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de diciembre de 2017.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN y/o CENELEC no es(son) responsable(s) de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta norma europea ha sido elaborada bajo un Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio.

La Norma EN 16723 consta de las siguientes partes, bajo el título general "*Gas natural y biometano para uso en transporte y biometano para inyección en la red de gas natural*":

- *Parte 1: Especificaciones para la inyección de biometano en la red de gas natural.*
- *Parte 2: Especificaciones del combustible para automoción.*

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.

0 Introducción

Esta norma europea ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 408 como respuesta al mandato de normalización M/475 de la Comisión Europea.

El mandato requiere el desarrollo de un conjunto de normas de calidad para el uso del biometano como combustible para los motores de vehículos automóviles y para ser inyectado en las canalizaciones de gas natural (redes).

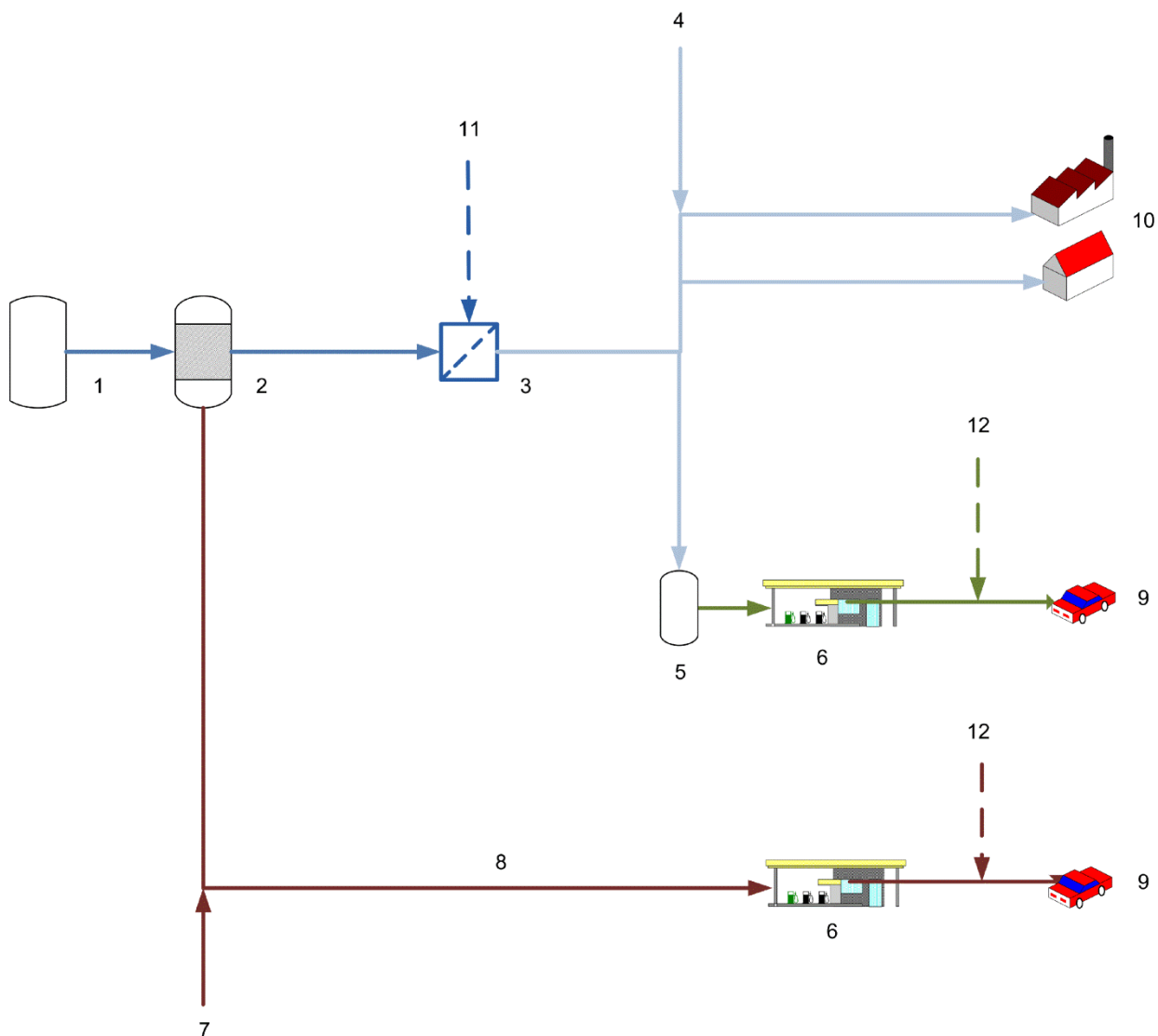
No obstante, el campo de aplicación de la norma se amplió de acuerdo con la decisión del BT C109/2012 que redefinió el campo de aplicación del Comité Técnico CEN/TC 408: "Normalización de las especificaciones para el gas natural y el biometano como combustible para vehículos y del biometano para la inyección en la red de gas natural, incluyendo todos los métodos necesarios de análisis y ensayos correspondientes. Se excluyen los procesos de producción, la fuente y el origen de la fuente".

NOTA El Consejo Técnico de CEN (CEN/BT) es responsable de coordinar los trabajos entre los organismos técnicos con el fin de conseguir un conjunto coherente de normas y evitar las superposiciones.

Uno de los objetivos de la política europea en el campo de la energía es incrementar la seguridad del suministro de energía en la UE así como contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero aceptadas por la UE en Kioto. En este contexto, se presta una atención especial al desarrollo y al uso de la energía procedente de fuentes renovables.

La figura 1 proporciona una representación visual de algunas aplicaciones de biometano.

El mandato M/475 indica que los requisitos de calidad del gas natural para la inyección en la red de gas natural se desarrollan en el Comité Técnico CEN/TC 234 como respuesta al mandato M/400 sobre la calidad del gas natural. El Comité Técnico CEN/TC 408 debería considerar el trabajo en curso del mandato M/400 sobre la calidad del gas, y debería referirse a los parámetros como se definen y se especifican en la Norma EN 16726. Esta norma debería excluir la definición de todos los parámetros o sustancias que se abordan en la Norma EN 16726. No obstante, si se considera técnicamente necesario, puede especificar límites más estrictos para los parámetros o sustancias propias del biometano. Si es necesario, se deberían definir parámetros o sustancias complementarios.



Leyenda

- | | |
|--|--|
| 1 Biogás procedente de la digestión o proceso termoquímico | 7 Gas natural no procedente de la red de gas |
| 2 Enriquecimiento | 8 Infraestructura local específica |
| 3 Inyección en la red de gas | 9 Uso en automoción |
| 4 Red de gas natural | 10 Uso doméstico e industrial |
| 5 Acondicionamiento | 11 Parte 1: especificaciones en la red |
| 6 Estación de abastecimiento | 12 Parte 2: especificaciones para automoción |

Figura 1 – Representación de algunos esquemas y usos del biometano y del gas natural

1 Objeto y campo de aplicación

Esta norma europea especifica los requisitos y métodos de ensayo para el gas natural (grupos L y H de la Norma EN 437), el biometano y las mezclas de ambos en el punto de utilización como combustible de automoción.

Esta norma europea se aplica a los combustibles mencionados anteriormente independientemente del estado de almacenamiento (comprimido o licuado).

Para verificar el cumplimiento de los requisitos fijados por esta norma, se debería regasificar el GNL o el biometano licuado antes de los ensayos.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

EN 437, *Gases de ensayo. Presiones de ensayo. Categorías de los aparatos.*

EN 16726:2015, *Infraestructura gasista. Calidad del gas. Grupo H.*

EN 16942, *Carburantes. Identificación de la compatibilidad de los vehículos. Expresión gráfica para la información al consumidor.*

EN ISO 10715, *Gas natural. Directrices para la toma de muestras (ISO 10715).*

EN ISO 13443, *Gas natural. Condiciones de referencia normalizadas (ISO 13443).*

3 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma EN 16726 además de los siguientes:

3.1 biogas:

Gas compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono, obtenido a partir de la digestión anaeróbica de biomasa.

3.2 biomasa:

Material biológico procedente de organismos vivos o recientemente vivos, habitualmente puede ser plantas o materiales de origen vegetal.

3.3 biometano:

Gas compuesto principalmente por metano, obtenido a partir del enriquecimiento del biogás o de la metanación del biogás de síntesis (biosyngas).

3.4 biogás de síntesis (biosyngas):

Gas compuesto principalmente por monóxido de carbono e hidrógeno, obtenido por gasificación de biomasa.

3.5 gas natural comprimido, GNC:

Gas natural utilizado como combustible para automoción, generalmente comprimido hasta 20 000 kPa en estado gaseoso.

3.6 biometano comprimido:

Biometano utilizado como combustible para automoción, generalmente comprimido hasta 20 000 kPa en estado gaseoso.

3.7 infraestructura gasista:

Redes incluyendo tuberías, almacenamientos de gas enterrados y sus correspondientes estaciones o plantas para el transporte y distribución del gas.

3.8 temperatura del punto de rocío de los hidrocarburos:

Temperatura por encima de la cual no aparece condensación de hidrocarburos a la presión especificada.

3.9 gas natural licuado, GNL:

Gas natural que ha sido licuado, después de su tratamiento, para fines de almacenamiento y de transporte.

3.10 biometano licuado:

Biometano que ha sido licuado, después de su tratamiento, para fines de almacenamiento y de transporte.

3.11 número de metano, MN:

Relación que indica las características de detonación de un combustible gaseoso.

NOTA 1 El MN tiene similar uso que el número de octano para la gasolina.

NOTA 2 El MN expresa el porcentaje en volumen de metano en una mezcla de metano e hidrógeno que, en un ensayo en las condiciones normalizadas, tiene la misma tendencia a la detonación que el combustible gaseoso examinado.

3.12 gas natural:

Mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente metano, incluyendo también generalmente etano, propano e hidrocarburos superiores pero en cantidades mucho menores, y algunos gases inertes como nitrógeno y dióxido de carbono.

NOTA 1 El gas natural puede igualmente contener componentes o contaminantes tales como compuestos sulfurados y, u otros compuestos químicos.

3.13 redes de gas natural:

Red de transporte o de distribución local.

3.14 poder calorífico inferior:

Cantidad de calor que produciría la combustión completa en aire de una cantidad específica de gas, de forma que la presión a la que tiene lugar la reacción permanece constante, y todos los productos de la combustión se conducen a la misma temperatura indicada para los reactivos, estando todos estos productos en estado gaseoso.

NOTA 1 El inglés dispone de varios términos para designar el poder calorífico inferior.

3.15 odorización:

Adición de odorizantes al gas (normalmente inodoro) para permitir la detección de fugas de gas a niveles de traza (antes de la acumulación de una concentración peligrosa de gas en el aire).

3.16 densidad relativa:

Cociente de la masa de un gas contenida en un volumen arbitrario entre la masa de aire seco de la composición normal (véase la Norma EN ISO 6976:2016) que estaría contenida en el mismo volumen en las mismas condiciones de referencia.

3.17 gas de síntesis (syngas):

Gas compuesto principalmente por monóxido de carbono e hidrógeno, obtenido por gasificación de combustibles fósiles.

3.18 enriquecimiento del biogás:

Eliminación del dióxido de carbono y de contaminantes del biogás.

3.19 punto de rocío de agua:

Temperatura por encima de la cual no se produce ninguna condensación de agua a una presión específica.

3.20 índice de Wobbe:

Cociente, en base volumétrica en las condiciones de referencia especificadas, entre el poder calorífico y la raíz cuadrada de la densidad relativa, en las mismas condiciones de referencia de medida especificadas.

4 Parámetros y métodos de ensayo

4.1 Generalidades

Este apartado trata los diferentes parámetros para los que se indican requisitos.

El gas natural, el biometano y otras mezclas deben estar exentos de cualquier componente y/o impureza distinto de los descritos en esta norma que podrían hacer que el combustible resultara inapropiado para su utilización como combustible de automoción.

NOTA En el caso de que aparecieran otros componentes y, o impurezas puede ser necesario obtener una aprobación de la autoridad competente legítima para definir los riesgos aceptables.

4.2 Condiciones de referencia normalizadas

Salvo que se establezca lo contrario, todos los volúmenes se indican para el gas seco real en las condiciones de referencia normalizadas ISO de 15 °C y 101,325 kPa.

Salvo que se establezca lo contrario, todos los poderes caloríficos e índices de Wobbe se indican para el gas seco real en las condiciones de referencia normalizadas ISO de:

- 15 °C (combustión); y
- 15 °C y 101,325 kPa (medida).

En la evaluación de conformidad con esta norma europea los parámetros se deberían determinar directamente en las condiciones de referencia normalizadas ISO. Si las propiedades están disponibles únicamente en otras condiciones de referencia y no se conoce la composición real del gas, la conversión a las condiciones de referencia normalizadas ISO se debe realizar siguiendo el procedimiento descrito en la Norma EN ISO 13443.

4.3 Requisitos, valores límite y métodos de ensayo para el gas natural y el biometano como combustibles de automoción

El anexo C recoge información sobre el índice de Wobbe y el poder calorífico.

Tabla 1 – Requisitos, valores límites y métodos de ensayo para el gas natural y el biometano como combustibles de automoción

Parámetro	Unidad	Valores límite ^a		Método de ensayo (informativo)
		Mín.	Máx.	
Silicio volátil total (calculado como Si)	mgSi/m ³		0,3 ^b	EN ISO 16017-1:2000 TDS-GC-MS
Hidrógeno	% mol/mol	–	2	EN ISO 6974-3 EN ISO 6974-6 EN ISO 6975
Temperatura de rocío del hidrocarburo (de 0,1 a 7 MPa presión absoluta)	°C	–	–2 (según la Norma EN 16726)	ISO 23874 ISO/TR 11150 ISO/TR 12148
Oxígeno	% mol/mol	–	1	EN ISO 6974 series EN ISO 6975
Sulfuro de hidrógeno + sulfuro de carbonilo (calculado como azufre)	mg/m ³	–	5 (según la Norma EN 16726)	EN ISO 6326-1 EN ISO 6326-3 EN ISO 19739
S total (incluida la odorización)	mgS/m ³		30 ^c	EN ISO 6326-5 EN ISO 19739
Número de metano	Número	65 ^d (según la Norma EN 16726)		Anexo A de la Norma EN 16726:2015
Aceite del compresor			e	ISO 8573-2
Impurezas polvo			e, f	ISO 8573-4
Aminas	mg/m ³		10	VDI 2467 Blatt 2:1991–08
Punto de rocío del agua	Véase el apartado 4.4			

- a Los valores límites son absolutos, el número de decimales no deben presuponer la exactitud de los métodos de ensayo.
- b Niveles superiores a 0,1 mgSi/m³ pueden dañar gravemente los sensores de oxígeno de algunos vehículos automóviles (véase el informe DNV GL). No obstante, un límite fijo a ese nivel presentaría dificultades en términos de medición analítica (los límites actuales de cuantificación son en el mejor de los casos de 0,10 mgSi/m³, lo que implicaría fijar un límite de 0,30 mgSi/m³). Y actualmente, los procesos de producción de biometano no pueden garantizar un nivel de siloxanos inferior a 0,5 mgSi/m³.
- c Actualmente hay una diferencia entre las demandas de la industria de automoción sobre el contenido de azufre (10 mgS/m³ odorización incluida) y los valores que la industria del gas puede proporcionar (30 mg/m³ incluyendo la odorización). Véase el anexo B. Es posible cubrir este parámetro en un prólogo nacional.
- d El número de metano depende de la composición del gas natural distribuido. Se debería observar que sólo una pequeña fracción del gas natural distribuido tiene un número de metano por debajo (MWM) de 70.
- e El combustible debe estar exento de impurezas aparte de los niveles "de minimis" de aceite de compresor y de impurezas de polvo. En el contexto de esta norma europea, se entiende como "de minimis" a una cantidad que no hace que el combustible sea inaceptable para el uso en las aplicaciones de los usuarios finales.
- f Las estaciones de abastecimiento de GNL deberían asegurar una contaminación máxima de partículas de 10 mg/l de GNL para proteger el sistema del vehículo automóvil contra los residuos, proporcionando un rendimiento equivalente a un filtro con un tamaño mayor a 5 µm nominal y 10 µm absoluto con una eficacia del 90%.

Se pueden aplicar otros métodos de ensayo además de los enumerados en la columna de las normas aplicables de la tabla 1, siempre que se pueda demostrar y validar su aptitud para la utilización.

Algunos métodos de ensayo no han sido validados para el biometano o sus mezclas con gas natural, pero se han iniciado trabajos complementarios para la validación.

En el anexo A se recoge información complementaria sobre los componentes enumerados en la tabla 1.

Varios valores de esta tabla se basan en los valores de la Norma EN 16726. Se deben revisar si se modifican los valores de la Norma EN 16726.

La tabla 1 no impide la utilización de un tipo de combustible específico. En la tabla D.1 se recoge un ejemplo.

4.4 Requisitos de las características que dependen del clima y métodos de ensayo para el gas natural y el biometano como combustible de automoción

Se establecen tres clases, A, B y C para permitir que se adapten a escala nacional límites dependientes del clima. Cada país debe indicar, en un anexo nacional a esta norma europea, la clase o clases que adopta.

Tabla 2 – Requisitos que dependen del clima y métodos de ensayo

Parámetro		Valores límite	Método de ensayo Véanse las normas para consulta
Punto de rocío agua	Clase A	-10 °C a 20 000 kPa	Norma ISO 6327 (aplicable a 20 000 kPa)
	Clase B	-20 °C a 20 000 kPa	
	Clase C	-30 °C a 20 000 kPa	

5 Toma de muestras

La toma de muestras de los componentes se debe realizar de acuerdo con los requisitos de las Normas EN ISO 10715 y EN 16726. Este método de toma de muestras no ha sido validado para el biometano o sus mezclas con gas natural, pero se han iniciado trabajos complementarios para la validación.

Otros componentes como los siloxanos necesitan una atención especial o validación para la toma de muestras.

Se deben tomar medidas para evitar cualquier contaminación de la muestra desde el momento de la toma de muestras hasta que se pueda realizar el análisis.

6 Marcado, etiquetado y embalaje

Las informaciones que se tienen que marcar sobre las bombas de distribución y las pistolas utilizadas para la distribución de combustible GN/biometano para automoción y las dimensiones de la etiqueta deben ser conformes con la Norma EN 16942.

Anexo A (Informativo)

Parámetros

A.1 Silicio total

Algunos biogases brutos, en particular procedentes de emplazamientos enterrados, de aguas usadas o de residuos biológicos municipales, contienen cantidades importantes de siloxanos volatilizados en el momento de la digestión anaerobia. Los siloxanos son componentes de distintos productos cosméticos y materiales de construcción y se pueden utilizar como agentes antiespumantes en el momento de la fermentación de la biomasa. Las impurezas a base de silicio se tienen que suprimir durante el enriquecimiento del biogás a biometano. En el momento de la combustión de biometano, los siloxanos y otros compuestos orgánicos silicios forman sílice que genera depósitos, por ejemplo, sobre las válvulas, los sensores de oxígeno lambda y las paredes del cilindro, provocando respectivamente abrasión, mal funcionamiento de los sistemas de control de emisiones de gases de escape o el bloqueo de los pistones y las culatas respectivamente.

En particular los motores de vehículos automóviles se ven afectados por la contaminación de silicio residual en el biometano.

Los vehículos automóviles de motor de encendido controlado se desarrollan para combustibles, por ejemplo, gasolina, mezclas de gasolina a etanol y gas natural, que están todos literalmente exentos de silicio. La ausencia de impurezas de silicio ha permitido el uso de los sensores de oxígeno lambda antes del catalizador de control de los gases de escape. El depósito de sílice sobre los elementos del sensor impide la difusión de oxígeno. Los contenidos en silicio superiores desalinean los sensores de oxígeno y reducen su duración.

El método de análisis de silicio en el gas natural todavía no se ha validado completamente y el valor límite para el silicio definido en la tabla de parámetros es preliminar. Aunque sea preliminar, se ha considerado la definición de un límite máximo bajo en silicio como una etapa importante para proteger tanto como sea posible los vehículos automóviles del gas contaminado por silicio.

Además de los siloxanos, los biogases pueden contener también compuestos orgánicos de silicio diferentes de los siloxanos que se convierten igualmente en sílice tras la combustión.

A.2 Hidrógeno

Existen proyectos de inyección de hidrógeno (H_2) obtenido a partir de fuentes renovables en la red de gas natural. Esta medida permitiría utilizar las importantes capacidades de transporte y de almacenamiento de las infraestructuras existentes, en particular las instalaciones de almacenamiento subterráneas y las canalizaciones a alta presión, indirectamente para el transporte y el almacenamiento de electricidad.

Los resultados del estudio realizado por el GERG "Concentraciones admisibles de hidrógeno en las redes de gas natural" (véase [24] de la Bibliografía) muestran que una inyección de hasta un 10% en volumen de hidrógeno en el gas natural es posible en algunas partes de la red de gas natural. Existen sin embargo problemas a resolver en algunos sectores importantes (GERG es la Agrupación Europea de Investigación de Gas, Bruselas):

- el almacenamiento subterráneo en capa porosa: el hidrógeno es un buen sustrato para las bacterias reductoras de sulfatos y reductoras de azufre. En consecuencia, existen riesgos asociados a: el crecimiento bacteriano en las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas que conducen a la formación de H_2S ; el consumo de H_2 y la obturación de la roca-reserva. Actualmente, no es posible definir un valor límite para la concentración máxima aceptable de hidrógeno en el gas natural (los aspectos relativos al H_2 en pozos no forman parte de este proyecto);
- los depósitos de acero de los vehículos automóviles de gas natural: la especificación UN ECE R 110 establece un valor límite de hidrógeno del 2% vol;
- las turbinas de gas: la mayor parte de las turbinas de gas instaladas actualmente han sido especificadas para una fracción de H_2 en el gas natural del 1% vol o incluso inferior. Se puede alcanzar un valor del 5% vol con modificaciones menores o mediciones de reglaje. Algunos tipos nuevos o mejorados podrán soportar concentraciones hasta 15% vol;
- los motores de gas: se recomienda limitar la concentración de hidrógeno al 2% vol. Es posible utilizar concentraciones más elevadas, alcanzando 10% vol para motores de gas específicos provistos de sistemas de control sofisticados si el número de metano de la mezcla de gas natural e hidrógeno es mucho mayor que el valor mínimo especificado;
- numerosos cromatógrafos en fase gaseosa no serán capaces de analizar el hidrógeno.

Se han realizado encuestas para evaluar el impacto del hidrógeno respecto a los temas aquí descritos. Actualmente, no es posible especificar un valor límite de hidrógeno que pueda ser válido en general para todas las partes de la infraestructura de gas europea, por lo que se recomienda firmemente proceder a un análisis caso por caso.

A.3 Aceite del compresor, impurezas de polvo y materias biogénicas

Para evitar los problemas de arrastre del aceite de lubricación de los compresores de la estación de abastecimiento, de polvo y/o de partículas sólidas que pueden causar depósitos o un bloqueo del sistema de suministro del vehículo automóvil, se deberían instalar filtros de aceite y filtros de partículas sólidas aguas abajo de los equipos que pueden retener el aceite y las partículas sólidas. Se debería observar que la eliminación del aceite y de las partículas sólidas son operaciones interdependientes. El filtro aguas arriba tendrá que eliminar a la vez el aceite y las partículas sólidas, independientemente del diseño del filtro.

En la práctica se recomienda instalar en las estaciones de suministro de gas comprimido dos filtros de coalescencia para eliminar el aceite, uno justo después del equipo que utiliza aceite y el otro justo antes del almacenamiento de gas a alta presión. Durante la utilización de aceite mineral como lubricante, es conveniente considerar también un filtro de absorción final (por ejemplo un tamiz molecular).

Actualmente, no existe un método de ensayo normalizado para medir el aceite del compresor. El control del consumo y de la recuperación de aceite en los filtros de coalescencia permitirá una estimación del contenido en aceite del gas después de la compresión y del filtrado.

La mayor parte de las partículas sólidas se quedarán atrapadas con el aceite. Se puede asegurar una retirada complementaria de las partículas sólidas utilizando un filtro de partículas específico con una malla nominal de menos de 5 micrones, situado tan cerca como sea posible de la boquilla de llenado. Este filtro reduce también significativamente el contenido en materias biogénicas como microorganismos. La función principal del filtro es retener las partículas sólidas. La función del filtro no debería deteriorarse por gotas de agua, de aceite o de hidrocarburos. El filtro debería ser de tipo cartucho. El cartucho debería retener el 99% de las partículas sólidas $\geq 5 \mu\text{m}$ y el 99% de las partículas líquidas $\geq 10 \mu\text{m}$.

A.4 Punto de rocío del agua

Técnicamente, se puede medir el punto de rocío del agua con ayuda de higrómetros de condensación superficial. Para más detalles acerca del método de medición, véase la Norma EN ISO 6327.

El contenido en agua es la concentración en masa de la cantidad total de agua contenida en un gas. El contenido en agua se expresa en gramos por metro cúbico. Técnicamente, se puede medir el contenido en agua utilizando el método de Karl Fischer, véase la parte 3 de la Norma EN ISO 10101-3.

La Norma EN ISO 18453 proporciona la correlación entre el contenido en agua y el punto de rocío.

Existen varios instrumentos de medida industriales disponibles en el mercado que miden el contenido en agua del gas y que calculan el punto de rocío del agua a una presión determinada.

El principio de funcionamiento de estos instrumentos es diferente al método de Karl Fischer (óptico, electrolítico, capacitancia, piezoeléctrico, etc.) y el cálculo del punto de rocío del agua a partir del contenido en agua puede ser distinto al método de la Norma EN ISO 18453.

Para obtener resultados de medición unificados a partir de distintos métodos de medición, se recomienda calibrar los instrumentos de medición de forma que tenga trazabilidad con normas nacionales o internacionales.

A.5 Temperatura de rocío del hidrocarburo

La temperatura de rocío de los hidrocarburos se debería medir directamente (por ejemplo utilizando instrumentos según el Informe Técnico ISO/TR 12148) o calcular a partir de la composición detallada de acuerdo con las directrices indicadas en la Norma ISO 23874.

Es conveniente observar que la relación entre el punto de rocío de hidrocarburos y el contenido potencial en hidrocarburos líquidos es menos simple que la relación entre el punto de rocío del agua y el contenido en agua.

Considerando que los instrumentos del tipo con espejo refrigerado utilizados para el control de la temperatura de rocío de los hidrocarburos requieren una cantidad mínima de líquido condensado que se forma sobre el espejo para que se produzca la detección, la temperatura de rocío de los hidrocarburos medida es equivalente a una temperatura a la que se forma la cantidad necesaria de líquido para la detección. Por este motivo, no es posible medir la verdadera temperatura de rocío de los hidrocarburos para la mayor parte de los gases naturales reales. La cantidad requerida de líquido condensado para desencadenar el registro del valor por los instrumentos del tipo con espejo refrigerado afecta a la temperatura de rocío de los hidrocarburos medida con la misma composición de gas.

Por cuestiones prácticas, se recomienda el calibrado de los instrumentos del tipo con espejo refrigerado según el Informe Técnico ISO/TR 12148.

Para obtener resultados comparables para el cálculo y a partir de la medición con los instrumentos del tipo con espejo refrigerado, se debe calcular la temperatura cricondentérmica, como aquella a la que, a una presión seleccionada, se forma una cantidad determinada de condensados. La cantidad de condensados debe ser la misma que la utilizada en el calibrado del instrumento del tipo con espejo refrigerado.

La temperatura de rocío de los hidrocarburos definida en la tabla de los requisitos garantiza que la condensación de hidrocarburos C₂+ no se pueda producir en el sistema de gas del vehículo automóvil, por ejemplo, cuando el depósito de gas del vehículo automóvil se enfría durante la descarga y se vacía.

A.6 Sulfuro de hidrógeno más sulfuro de carbono

Véase el anexo B.

Anexo B (Informativo)

Odorización y azufre

B.1 Enfoque del Comité Técnico CEN/TC 408

Con respecto al contenido en azufre en el gas natural, el Comité Técnico CEN/TC 408 toma la decisión con un enfoque de gestionar las diferentes opiniones acerca del contenido máximo permitido de azufre, y acuerda que:

- la norma para la inyección seguirá la especificación expuesta para el azufre en la Norma EN 16726;
- como producto extraído de un proceso, el biometano puede alcanzar generalmente un valor medio de azufre bajo (por ejemplo 10 mg/m³) sin odorización para la especificación del combustible;
- como producto extraído de un procedimiento, el GNL utilizado como combustible para los motores puede alcanzar generalmente un valor medio de azufre bajo (por ejemplo 10 mg/m³).

B.2 Generalidades

En lo que concierne al contenido de azufre del gas natural, la norma para la inyección fija el límite máximo en 20 mg/m³ para el gas no odorizado y en 30 mg/m³ para el gas odorizado, como se define en la Norma EN 16726.

No obstante, para automoción el contenido total de azufre no debería sobrepasar los 10 mg/m³, debido a la sensibilidad correspondiente del catalizador de escape.

Como producto resultante de un proceso, el biometano puede tener generalmente un valor medio de azufre bajo (por ejemplo 10 mg/m³).

Como producto resultante de un proceso, el GNL utilizado como combustible por los motores puede tener generalmente un valor medio de azufre bajo (por ejemplo 10 mg/m³).

El gas contiene normalmente una pequeña cantidad de azufre como resultado de la descomposición de sustancias orgánicas. Esto puede ocurrir en forma de sulfuro de hidrógeno, sulfuro de carbonilo o mercaptano, en función del origen del gas y de su tratamiento. Además, en casi todas las redes de distribución, y también en algunas redes de transporte, se añade un odorizante artificial para aumentar el olor del gas y facilitar la detección de fugas. La mayoría de estos odorizantes se basan en compuestos orgánicos de azufre.

En todos los países europeos, el gas distribuido está odorizado por razones de seguridad. Como la mayoría de los odorizantes utilizados son moléculas a base de azufre, la odorización aumenta la cantidad de azufre en el gas. La bibliografía [8] proporciona las cantidades habituales de azufre en varios países europeos por odorización.

La mayoría de las redes a alta presión contienen gas sin odorizar. Para este tipo de gas, se aplicará un contenido máximo total de azufre de 20 mg/m³. Nada debería impedir continuar con las prácticas existentes en cuanto al transporte de gases odorizados entre las redes a alta presión.

NOTA En algunos países, la adición de odorizante puede hacerse aguas arriba de la red de distribución.

El biometano puede contener elementos odorizantes residuales que pueden afectar al proceso de odorización.

B.3 Azufre total del odorizante

En todos los países europeos, el gas distribuido se odORIZA por razones de seguridad. Como la mayoría de los odorizantes utilizados son moléculas basadas en el azufre, la odorización incrementa la cantidad de azufre en el gas. El informe de Marcogaz sobre las prácticas de odorización del gas natural en Europa indica la cantidad habitual de azufre añadido en diferentes países por odorización en términos de azufre total y del azufre mercaptano.

NOTA En algunos países, la adición de odorizante se puede realizar aguas arriba de la red de distribución.

Anexo C (Informativo)

Propiedades de los gases en los límites de los rangos de índice de Wobbe en grupos de gas para los gases de la segunda familia

C.1 Introducción

La Norma EN 437 clasifica los gases combustibles en tres familias, es decir, primera, segunda y tercera familias de gas. Los gases naturales y sus sustitutos están clasificados como gases de la segunda familia y se dividen a continuación en tres grupos en función de su índice de Wobbe (superior, a la temperatura de combustión de referencia normalizada ISO de 15 °C y en las condiciones de medida de referencia de 15 °C y 101,325 kPa. Los tres grupos de gas y sus límites de índice Wobbe son los siguientes:

- Grupo de gas 2H, 45,7 – 54,7 MJ/m³
- Grupo de gas 2L, 39,1 – 44,8 MJ/m³
- Grupo de gas 2E, 40,9 – 54,7 MJ/m³

La Norma EN 437 define los rangos citados anteriormente únicamente con fines de clasificación en categorías, y numerosos países de Europa tienen especificaciones nacionales que restringen los rangos de índice de Wobbe de los gases transportados en sus redes de transporte y de distribución de gas en rangos más restringidos que los indicados en la Norma EN 437. Los motivos de las restricciones en los rangos son generalmente históricos y reflejan habitualmente las propiedades de la producción local de gas natural o del rendimiento de los aparatos utilizados en ese país, en particular los aparatos más antiguos fabricados antes de la entrada en vigor de la Directiva sobre los Aparatos de Gas de 1986.

En general, las especificaciones nacionales para los gases transportados en sus redes de canalización se basan en el rendimiento de combustión de los aparatos de gas domésticos y especifican generalmente los límites en el índice Wobbe superior y la densidad relativa. Juntos, estos dos parámetros son suficientes generalmente para caracterizar la intercambiabilidad de los gases en un grupo de gas específico, con la condición de que no contengan hidrógeno.

Otras propiedades de combustión, como el poder calorífico y el número de metano, no se especifican directamente en las normas nacionales habitualmente. Los fabricantes de aparatos cuyo rendimiento se refiere a estas propiedades, mejor que al índice de Wobbe y a la densidad relativa, por lo tanto tienen que diseñar su equipo sobre la base de estimaciones de estas propiedades. Esto presenta algunas dificultades considerando que, aunque estas propiedades están habitualmente correlacionadas con el índice de Wobbe y, o la densidad relativa, las relaciones no son exactas y dependen de la composición. Por ejemplo, un límite superior teórico del poder calorífico superior se podría estimar a partir del límite superior del índice de Wobbe superior multiplicado por la raíz cuadrada del límite inferior en densidad relativa. Sin embargo, el límite inferior de densidad relativa corresponde al metano puro, que tiene un índice de Wobbe superior mucho más bajo que el máximo permitido por las especificaciones nacionales.

La Norma EN 16726 está destinada a armonizar las especificaciones nacionales para los gases transportados en las redes 2H e incluye un límite inferior del número de metano. No obstante, no se especifica directamente el poder calorífico y es necesario estimar el rango posible de poder calorífico para los gases en las redes 2H a partir de considerar una variación de la composición. En el momento de la publicación de esta Norma europea, no ha sido posible convenir una horquilla armonizada de índice de Wobbe en la Norma EN 16726 y, por lo tanto actualmente, se aplicarán especificaciones nacionales, lo que significa que habría sido posible un rango de poder calorífico más amplio si se hubiese convenido un índice de Wobbe armonizado. Así mismo, para los grupos de gas 2E y 2L, no existe ninguna especificación europea armonizada y las normas nacionales definen los límites de Índice de Wobbe.

Este anexo proporciona horquillas indicativas de las propiedades de los gases que corresponden a los valores límites del índice de Wobbe indicados en la Norma EN 437. Proporciona por lo tanto una indicación de la variación de las propiedades de gas que pueden transportarse en algunas redes nacionales.

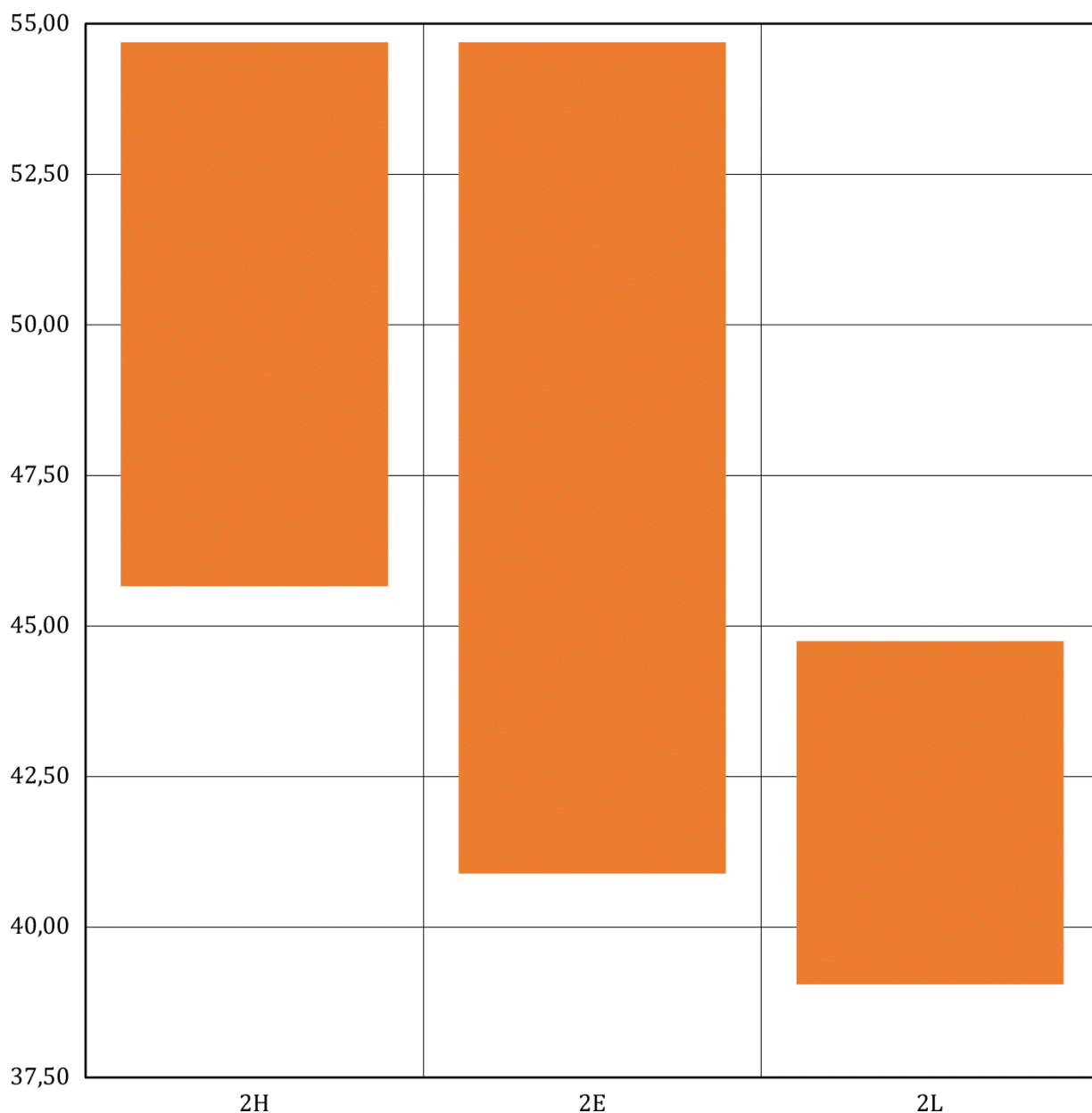


Figura C.1 – Rangos de índice de Wobbe indicados en la Norma EN 437 para los grupos de gas de la segunda familia

C.2 Base de los cálculos de los rangos indicativos

Para cada grupo de gases de la segunda familia, se han calculado las propiedades del gas para tres composiciones que corresponden a los límites inferior y superior del índice de Wobbe indicados en la Norma EN 437:

- El gas de ensayo aplicable para el grupo de gas específico: para el límite superior, esto corresponde al gas de ensayo de combustión incompleto y de depósito de hollín (G21 para 2H y 2E, y G26 para 2L) y para el límite inferior esto corresponde al gas de ensayo de desprendimiento de llama (G23 para 2H, G231 para 2E, y G27 para 2L).

- Biometanos teóricos no enriquecidos y enriquecidos incluyendo metano, nitrógeno, propano con una fracción molar de dióxido de carbono nulo.
- Biometanos teóricos no enriquecidos y enriquecidos incluyendo metano, nitrógeno, propano con una fracción molar más elevada de dióxido de carbono. Para el grupo de gas 2H, el dióxido de carbono está limitado a un máximo de 2,5% mol/mol (como se especifica en la Norma EN 16726) y para los grupos de gas 2E y 2L el dióxido de carbono está limitado al 10% de mol/mol como máximo.

Para las redes de gas 2L, el límite inferior de la Norma EN 437 no se encuentra en la práctica habitualmente; por lo que se han incluido dos composiciones complementarias que representan un índice de Wobbe inferior, habitual de las redes de gas 2L en los Países Bajos: 43,46 MJ/m³, para fracciones molares de dióxido de carbono de cero y 6% mol/mol.

Se han calculado las propiedades de cada composición de acuerdo con la Norma ISO 2976 a una temperatura de combustión normalizada de referencia ISO de 15 °C y en condiciones de referencia de 15 °C y 101,325 kPa.

C.3 Propiedades calculadas

Las tablas C.1, C.2 y C.3 recogen la composición y una selección de las propiedades aplicables para los gases correspondientes a los límites superiores e inferiores de los grupos de gases 2H, 2E y 2L, respectivamente.

La tabla C.4 recoge la composición y una selección de las propiedades aplicables para los gases correspondientes a un índice de Wobbe inferior que es habitual para los gases distribuidos en los Países Bajos.

En general, los parámetros en el límite inferior del rango de índice de Wobbe son los más apropiados para el diseño y el funcionamiento de los equipos, y las tablas C.1 a C.4 indican el rango más probable de las propiedades en los tres límites de la Norma EN 437 y un límite inferior más habitual para los Países Bajos. Para el poder calorífico inferior en base másica, estos límites inferiores corresponden a:

- 43,4-43,8 MJ/kg para el grupo de gas 2H;
- 37,0-38,3 MJ/kg para el grupo de gas 2E;
- 35,0-36,2 MJ/kg para el grupo de gas 2L;
- 40,4-41,2 MJ/kg para los gases habituales de los Países Bajos.

Se debería destacar que estos valores son únicamente indicativos, ya que la relación entre el Índice de Wobbe superior y el resto de propiedades depende de la composición del gas. Además, la Norma EN 437 admite una tolerancia del $\pm 2\%$ sobre el índice de Wobbe de los gases de ensayo utilizados por los fabricantes de aparatos, de manera que se debería considerar un margen complementario de error si los valores indicados anteriormente están próximos a los límites prácticos de rendimiento de los aparatos considerados.

C.4 Conclusiones

- a) La mayoría de las redes de transporte y de distribución de gases en Europa transportan gases de la segunda familia de gas que se clasifican en tres categorías en términos de índice de Wobbe superior.
- b) Varias propiedades de gases que tienen interés para los aparatos no domésticos no se detallan directamente en las especificaciones nacionales. Por tanto es necesario proporcionar rangos indicativos que correspondan a los valores límites del índice de Wobbe para cada grupo de gases, para que los fabricantes de aparatos no domésticos incluyan la calidad probable de los gases transportados en Europa en términos de parámetros relativos a su equipo.

Tabla C.1 – Propiedades de los gases correspondiendo a los límites del índice de Wobbe del grupo de gas 2H

		Límite inferior de 2H			Límite superior de 2H		
		G23	Cero CO ₂	Alto CO ₂	G21	Cero CO ₂	Alto CO ₂
Metano	% mol/mol	92,50	92,50	93,31	87	87,02	77,76
Dióxido de carbono	% mol/mol			2,50		0,00	2,50
Nitrógeno	% mol/mol	7,50	7,50	4,19		0,00	0,00
Propano	% mol/mol				13	12,98	19,74
Índice de Wobbe superior	MJ/m ³	45,66	45,66	45,66	54,69	54,69	54,69
PC superior	MJ/m ³	34,94	34,94	35,25	45,16	45,15	48,05
PC superior	MJ/kg	48,68	48,68	48,25	54,06	54,06	50,80
PC inferior	MJ/m ³	31,46	31,46	31,74	40,90	40,89	43,63
PC inferior	MJ/kg	43,83	43,83	43,44	48,96	48,96	46,12
Densidad	Kg/m ³	0,717 8	0,717 8	0,730 7	0,835 4	0,835 2	0,946 0

Tabla C.2 – Propiedades de los gases correspondiendo a los límites del índice de Wobbe del grupo de gas 2E

		Límite inferior de 2E			Límite superior de 2E		
		G231	Cero CO ₂	Alto CO ₂	G21	Cero CO ₂	Alto CO ₂
Metano	% mol/mol	85,00	85,00	87,91	87	87,02	77,76
Dióxido de carbono	% mol/mol			10,00		0,00	2,50
Nitrógeno	% mol/mol	15,00	15,00	2,09		0,00	0,00
Propano	% mol/mol				13	12,98	19,74
Índice de Wobbe superior	MJ/m ³	40,88	40,88	40,88	54,69	54,69	54,69
PC superior	MJ/m ³	32,10	32,10	33,22	45,16	45,15	48,05
PC superior	MJ/kg	42,48	42,48	41,05	54,06	54,06	50,80
PC inferior	MJ/m ³	28,90	28,90	29,91	40,90	40,89	43,63
PC inferior	MJ/kg	38,25	38,25	36,96	48,96	48,96	46,12
Densidad	Kg/m ³	0,755 7	0,755 7	0,809 2	0,835 4	0,835 2	0,946 0

Tabla C.3 – Propiedades de los gases correspondiendo a los límites del índice de Wobbe del grupo de gas 2L

		Límite inferior de 2L			Límite superior de 2L		
		G27	Cero CO ₂	Alto CO ₂	G26	Cero CO ₂	Alto CO ₂
Metano	% mol/mol	82,00	82,01	84,79	80,00	91,13	83,00
Dióxido de carbono	% mol/mol			10,00		0,00	10,00
Nitrógeno	% mol/mol	18,00	17,99	5,21	13,00	8,87	
Propano	% mol/mol				7,00	0,00	7,00
Índice de Wobbe superior	MJ/m ³	39,05	39,05	39,05	44,76	44,76	44,76
PC superior	MJ/m ³	30,97	30,97	32,04	36,82	34,42	37,98
PC superior	MJ/kg	40,17	40,18	38,84	44,41	47,50	43,04
PC inferior	MJ/m ³	27,88	27,88	28,85	33,28	30,99	34,33
PC inferior	MJ/kg	36,17	36,17	34,97	40,14	42,76	38,90
Densidad	Kg/m ³	0,770 8	0,770 8	0,824 9	0,829 2	0,724 7	0,882 4

Tabla C.4 – Propiedades de los gases correspondiendo al límite inferior habitual del índice de Wobbe del grupo de gas 2L

		Límite inferior habitual de 2L	
		Cero CO ₂	Alto CO ₂
Metano	% mol/mol	89,11	90,96
Dióxido de carbono	% mol/mol	0,00	6,00
Nitrógeno	% mol/mol	10,89	3,04
Propano	% mol/mol	0,00	0,00
Índice de Wobbe superior	MJ/m ³	43,46	43,46
PC superior	MJ/m ³	33,66	34,37
PC superior	MJ/kg	45,80	44,84
PC inferior	MJ/m ³	30,30	30,94
PC inferior	MJ/kg	41,23	40,37
Densidad	Kg/m ³	0,734 9	0,766 4

Anexo D (Informativo)

Tipos de combustibles específicos voluntarios

El tipo de combustible definido en la tabla 1 del apartado 4.3 no excluye el uso de un tipo de combustible específico, con valores límites más estrictos y parámetros complementarios acordados voluntariamente por un cierto número de agentes comerciales, cuando eso sea necesario para tecnologías específicas de vehículos automóviles. La tabla D.1 incluida a continuación proporciona un ejemplo de un combustible específico de ese tipo.

Tabla D.1 – Requisitos, valores límites y métodos de ensayo para el gas natural y el biometano como combustibles de automoción para un tipo específico de combustible

Parámetro	Unidad	Valor límite ^a		Método de ensayo (informativo)
		Mín.	Máx.	
Silicio volátil total (calculado como Si)	mg/m ³	–	0,3 ^b	SP 4846
Hidrógeno	% mol/mol	–	2	EN ISO 6974-3 EN ISO 6974-6 EN ISO 6975
Temperatura de rocío del hidrocarburo (de 0,1 a 7 MPa presión absoluta)	°C	–	–2 (según la Norma EN 16726)	ISO 23874 ISO/TR 11150 ISO/TR 12148
Dióxido de carbono + Oxígeno + Nitrógeno max	% mol/mol		5	EN ISO 6974 Serie
Oxígeno	% mol/mol	–	1	EN ISO 6974 Serie EN ISO 6975
Sulfuro de hidrógeno + sulfuro de carbonilo (calculado como azufre)	mg/m ³	–	5 (según la Norma EN 16726)	EN ISO 6326-1 EN ISO 6326-3 EN ISO 19739
S total	mg/m ³	–	10	EN ISO 6326 5 EN ISO 19739
Índice de Wobbe inferior ^c	MJ/Sm ³	41,9	49,0	EN ISO 6976
Poder calorífico inferior ^c	MJ/kg	44		EN ISO 6976
Número de metano ^d	Número	70		Método MWM (Anexo A de la Norma EN 16726:2015)
Aceite del compresor ^{e,g}	mg/m ³	–	15	ISO 8573-2
Impurezas polvos		–	f	
Punto de rocío del agua	Véase el apartado 4.4			

- a Los valores límites son absolutos, el número de decimales no debe presuponer la exactitud de los métodos de ensayo.
- b Niveles superiores a 0,1 mgSi/m³ pueden dañar gravemente los sensores de oxígeno de algunos vehículos automóviles (véase Informe DNV GL). No obstante, un límite fijo a ese nivel presentaría dificultades en términos de medición analítica (los límites actuales de cuantificación son, en el mejor de los casos, de 0,10 mgSi/m³, lo que implicaría fijar un límite de 0,30 mgSi/m³). Y actualmente, los procesos de producción de biometano no pueden garantizar un nivel de siloxanos inferior a 0,5 mgSi/m³.
- c El anexo C recoge información sobre el cálculo de los poderes caloríficos inferiores e índices de Wobbe inferiores.
- d El número de metano depende de la composición del gas natural distribuido. Se debería observar que sólo una pequeña fracción del gas natural distribuido tiene un número de metano por debajo (MWM) de 70.
- e El método de ensayo es "SP 5184 Oil: Biomethane/CNG – Oil carryover sampling and determination".
- f Las estaciones de abastecimiento de GNL deberían asegurar una contaminación máxima de partículas de 10 mg/l de GNL para proteger el sistema del vehículo automóvil contra los residuos, proporcionando un rendimiento equivalente a un filtro con un tamaño mayor a 5 µm nominal y 10 µm absoluto con una eficacia del 90%.
- g El combustible debe estar exento de impurezas aparte de los niveles "de minimis" de aceite de compresor y de impurezas de polvo. En el contexto de esta Norma europea, se entiende como "de minimis" a una cantidad que no hace que el combustible sea inaceptable para el uso en las aplicaciones de los usuarios finales.

Bibliografía

- [1] EU Mandate M/475 to CEN for standards for biomethane for use in transport and injection in natural gas pipelines.
- [2] EN ISO 6326-1, *Natural gas. Determination of sulfur compounds. Part 1: General introduction (ISO 6326-1)*.
- [3] EN ISO 6326-3, *Natural gas. Determination of sulfur compounds. Part 3: Determination of hydrogen sulfide, mercaptan sulfur and carbonyl sulfide sulfur by potentiometry (ISO 6326-3)*.
- [4] EN ISO 6326-5, *Natural gas. Determination of sulfur compounds. Part 5: Lingener combustion method (ISO 6326-5)*.
- [5] EN ISO 6327, *Gas analysis. Determination of the water dew point of natural gas. Cooled surface condensation hygrometers (ISO 6327)*.
- [6] EN ISO 6974-1, *Natural gas. Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography. Part 1: General guidelines and calculation of composition (ISO 6974-1)*.
- [7] EN ISO 6974-2, *Natural gas. Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography. Part 2: Uncertainty calculations (ISO 6974-2)*.
- [8] EN ISO 6974-3, *Natural gas. Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography. Part 3: Determination of hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and hydrocarbons up to C8 using two packed columns (ISO 6974-3)*.
- [9] EN ISO 6974-4, *Natural gas. Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography. Part 4: Determination of nitrogen, carbon dioxide and C1 to C5 and C6+ hydrocarbons for a laboratory and on-line measuring system using two columns (ISO 6974-4)*.
- [10] EN ISO 6974-5, *Natural gas. Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography. Part 5: Isothermal method for nitrogen, carbon dioxide, C1 to C5 hydrocarbons and C6+ hydrocarbons (ISO 6974-5)*.
- [11] EN ISO 6974-6, *Natural gas. Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography. Part 6: Determination of hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and C1 to C8 hydrocarbons using three capillary columns (ISO 6974-6)*.
- [12] EN ISO 6975, *Natural gas. Extended analysis. Gas-chromatographic method (ISO 6975)*.
- [13] EN ISO 6976:2016, *Natural gas. Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe indices from composition (ISO 6976)*.
- [14] EN ISO 10101-3, *Natural gas. Determination of water by the Karl Fischer method. Part 3: Coulometric procedure (ISO 10101-3)*.
- [15] EN ISO 14532, *Natural gas. Vocabulary (ISO 14532)*.

- [16] EN ISO 15971, *Natural gas. Measurement of properties. Calorific value and Wobbe index (ISO 15971)*.
- [17] EN ISO 18453, *Natural gas. Correlation between water content and water dew point (ISO 18453)*.
- [18] EN ISO 19739, *Natural gas. Determination of sulfur compounds using gas chromatography (ISO 19739)*.
- [19] ISO/TR 11150:2007, *Natural gas. Hydrocarbon dew point and hydrocarbon content*.
- [20] ISO/TR 12148, *Natural gas. Calibration of chilled mirror type instruments for hydrocarbon dewpoint (liquid formation)*.
- [21] EN ISO 15403-1, *Natural gas. Natural gas for use as a compressed fuel for vehicles. Part 1: Designation of the quality (ISO 15403-1)*.
- [22] ISO 15713, *Stationary source emissions. Sampling and determination of gaseous fluoride content*.
- [23] ISO 23874, *Natural gas. Gas chromatographic requirements for hydrocarbon dewpoint calculation*.
- [24] Altfeld, K. and Pinchbeck D.: "Admissible hydrogen concentrations in natural gas systems", gas for energy, No. 3 (2013), pp. 36-47 (GERG study).
- [25] S. Gersen, P. Visser, V.M. van Essen, H.B. Levinsky, "Regarding specifications for siloxanes in biomethane" (Edgar study).
- [26] Natural Gas odourisation practises in Europe" document GI-OD-09_05 from Marcogaz.
- [27] SP 5184, *Oil: Biomethane/CNG. Oil carryover sampling and determination*. ¹⁾
- [28] SP 4846, *Biomethane/biogas. Determination of siloxanes and total silicon*. ²⁾

1) Disponible públicamente en <http://www.sp.se/sv/training/Documents/SP5184.pdf/>
<http://www.sp.se/en/index/services/biomethane/pages/default.aspx>

2) Disponible públicamente en <http://www.sp.se/sv/training/Documents/SP4846.pdf/>
<http://www.sp.se/en/index/services/biomethane/pages/default.aspx>

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

info@une.org

www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Tel.: 914 326 000

normas@aenor.com

www.aenor.com



organismo de normalización español en:

